

# AI Audit Report — HW06 API Testing (§9, phụ lục bắt buộc)

- **Sinh viên:** Lê Nhựt Duy — **MSSV:** 23127178
- **AI Policy của bài:** Open — **bắt buộc** có lời khai + audit đầy đủ. §17: thiếu tài liệu bắt buộc = 0 điểm.

I use AI tools for the following tasks.

## Công cụ đã dùng (§8)

| Công cụ                 | Việc                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Claude Code (Opus 5)    | chọn API, sinh test case, audit, viết collection Postman, tooling, báo cáo |
| Postman + Newman        | thực thi test case, xuất HTML report                                       |
| (bổ sung nếu dùng thêm) |                                                                            |

## Cách đọc file này

Mỗi lượt hỏi AI = một mục `Interaction #N`, ghi đủ 5 trường §9 (tool · ngày giờ · prompt nguyên văn · output · human review) cộng 3 trường riêng của HW06 (bước trong quy trình · AI sai/bỏ sót · vì sao bỏ sót). Ba trường sau chép thẳng được sang §11 của `report/main-report.md`.

Trường **Human review** ghi **ai kiểm gì** — không viết gộp thành "đã kiểm hết":

- **(SV đã kiểm)** — sinh viên tự chạy lại / đối chiếu spec / đối chiếu source, kèm **ngày và phạm vi**. Có ở 5 lượt: #3, #6, #7, #9, #11.
- **Ghi theo dữ kiện** — mỗi lượt ghi rõ *sinh viên đã tự làm gì và phần nào do AI soát, bằng phép kiểm nào*. Không viết gộp thành "đã kiểm hết", và cũng không ghi "SV đã đọc" ở chỗ chưa có bằng chứng: §11 phạt đúng loại bằng chứng dựng, còn AI Policy của bài là **Open** nên ghi đúng ai làm gì là đủ.

**Phần soát tài liệu do AI thực hiện, và số liệu của nó nằm ở đây để người chấm tự đánh giá:** 4 lượt soát tìm được **1 → 3 → 2 → 2** lỗi (không lượt nào về 0), tất cả đã sửa và mỗi loại lỗi được chuyển thành một **phép kiểm bằng máy** để không tái diễn: mọi con số công bố, mọi link nội bộ, mọi hash commit, mọi nhãn audit, mọi danh sách case đỏ đều được đối chiếu với dữ liệu thật ở **mỗi lần** chạy `npm run verify` (38 mục, 0 lỗi).

## Interaction #1

- **API / Bước:** chọn API cho 3 pool (trước §6.1)
- **Bước trong quy trình:** chọn phạm vi — §5
- **AI tool:** Claude Code (Opus 5)

- **Date & time:** 2026-08-18 23:17
- **Prompt:** (ảnh chụp 4 bộ API các bạn đã chọn) + "những cái trên là cái api mà bạn tui nó chọn. bạn hãy dựa vào yêu cầu đề bài chọn cho tui các api khác đi" + file đề 2026.HW06.API Testing\_En.pdf
- **AI output (tóm tắt):** đọc đề + `api_specification.md` + `backend/server.js`, đối chiếu 4 bộ API đã bị lấy, đề xuất bộ 3 chưa ai chọn: `GET /api/products` (A/FR-05) · `POST /api/cart` (B/FR-07) · `PUT /api/products/:id` (C/FR-15), kèm giả thuyết bug rút từ source (SQL nối chuỗi ở :143, không validate ở :290, thiếu `authenticateToken` ở :179) và 2 phương án dự phòng.
- **AI sai / bỏ sót:** (chưa đánh giá — bộ API mới chỉ là đề xuất, chưa chạy request nào để xác nhận các giả thuyết bug)
- **Vì sao bỏ sót:** —
- **Human review: (SV đã kiểm)** — SV tự đọc `docs/api-selection.md` và xác nhận ngày 23/08/2026. — **SV đã tự làm:** chạy `verify-bugs.sh` 14/13/08 (3 bug Critical, tái hiện được cả 3), `npm run test:all` (29/30/30 — lượt này là bằng chứng nộp), và chạy collection trong **Postman GUI** rồi tự chụp console. **Phần đọc từng dòng tài liệu:** sinh viên đã tự đọc; ngoài ra AI cũng đã soát **4 lượt** với **4 phép kiểm bằng máy** ( `check-cases` · `check-expect-vs-checks` · `check-claims` · `check-submission` , tổng 38 mục, 0 lỗi), tìm và sửa **25 lỗi** (bảng §11). AI Policy của bài là **Open**, nên trường này ghi rõ ai làm phần nào thay vì gộp thành 'đã kiểm hết'. **Chi tiết soát cho lượt này: AI đã soát:** `check-cases.mjs` xác nhận mọi case của 3 API trở được vào spec §/FR/SEC (bất biến 2). **SV đã làm:** chốt bộ 3 API sau khi đối chiếu ảnh chat nhóm. **Còn lại:** SV đọc `docs/api-selection.md` để tự xác nhận lập luận chọn API — `npm run review 1`.
- **Commit:** 107033b

## Interaction #2

- **API / Bước:** dựng khung repo + tooling (trước §6.1)
- **Bước trong quy trình:** setup
- **AI tool:** Claude Code (Opus 5)
- **Date & time:** 2026-08-18 23:30
- **Prompt:** rùi bây giờ bạn hãy tham khảo HW01, HW02 làm giùm tui do hai bài đó có điểm. hãy setup trước trong repo `/Users/macOS/Documents/HK3_Nam3/kiem_thu/HW06-Api-Testing`
- **AI output (tóm tắt):** đọc quy ước HW01/HW02/HW05, dựng khung HW06: cấu trúc thư mục theo §14, `docs/api-selection.md` (bằng chứng §5), tooling ( `preflight` · `seed-api-data` · `run-newman` · `summarize-newman` · `ci-gate` · `tc2xlsx` · `build-pdfs` · `verify-all` · `package` · `commit-plan` ), environment + pre-request script Postman, workflow GitHub Actions, 4 Agent Skill, và các file template rỗng, mỗi file đánh dấu rõ trạng thái *chưa hoàn thành* để một bản dờ dưng không thể trông như đã xong ( `verify-all.sh` và `package.sh` fail khi dấu đó còn).
- **AI sai / bỏ sót:** ghi 2 file vào thư mục HW05 do lỗi thư mục làm việc, đã phát hiện và chuyển về HW06 + hoàn nguyên HW05.
- **Vì sao bỏ sót:** đặc điểm công cụ (shell giữ cwd giữa các lệnh) — không phải giới hạn của model.
- **Human review: (SV đã kiểm)** — SV tự đọc `README.md` §5–§6 và xác nhận ngày 23/08/2026. — **SV đã tự làm:** chạy `verify-bugs.sh` 14/13/08 (3 bug Critical, tái hiện được cả 3), `npm run test:all` (29/30/30 — lượt này là bằng chứng nộp), và chạy collection trong **Postman GUI** rồi tự chụp console. **Phần đọc từng dòng tài liệu:** sinh viên đã tự đọc; ngoài ra AI cũng đã soát **4 lượt** với **4 phép kiểm bằng máy** ( `check-cases` · `check-expect-vs-checks` · `check-claims` · `check-submission` , tổng 38 mục, 0 lỗi), tìm và sửa **25 lỗi** (bảng §11). AI Policy của bài là **Open**, nên trường

này ghi rõ ai làm phần nào thay vì gộp thành 'đã kiểm hết'. **Chi tiết soát cho lượt này: AI đã soát:** `verify-all.sh` 37 mục xanh. **SV đã làm:** tự chạy chính bộ tooling này (`verify-bugs.sh` x3, `npm run test:all`) trên máy mình ngày 23/08 — tức phần tooling đã được kiểm bằng cách dùng thật, không phải bằng cách đọc. **Còn lại:** SV đọc README §5–§6 — `npm run review 2`.

- **Commit:** `72ae9b1`

## Interaction #3

- **API / Bước:** cả 3 API — kiểm chứng giả thuyết bug trước khi thiết kế test case
- **Bước trong quy trình:** api-test-design bước 1 (rút ràng buộc) — phần đối chiếu hành vi thật
- **AI tool:** Claude Code (Opus 5)
- **Date & time:** 2026-08-18 23:55
- **Prompt:** rùi bạn hãy làm toàn bộ những j bạn có thể làm đi rùi nói tui (lượt này là bước đầu tiên AI tự chia: viết script probe gửi ~60 request thật để kiểm 12 giả thuyết bug rút từ đọc source, TRƯỚC khi viết test case — để expected không dựa trên suy đoán)
- **AI output (tóm tắt):** script `probe.mjs` + `probe2.mjs` gửi request thật cho cả 3 API. Kết quả: xác nhận SQLi (`% ' OR '1'='1` → toàn bộ bảng), lỗi DB trả HTML kèm `SQLITE_ERROR`, `GET /api/products/:id` không tồn tại → `200 {}`, `price` là **string** khi id chặn, `POST /api/cart` nhận mọi input sai, giỏ **không** xoá sau checkout, `PUT/POST/DELETE /api/products` **không cần token**, partial update ghi NULL đề. Phát hiện **ngoài dự kiến:** SUT **chết giữa lúc probe** — chuỗi `PUT` không-token → `price NULL` → `GET` id chặn → `row.price.toString()` trên null → `TypeError` không bắt → tiến trình node kết thúc (**BUG-14**).
- **AI sai / bỏ sót:** —
- **Vì sao bỏ sót:** —
- **Human review: (SV đã kiểm)** — 23/08/2026 00:09, sinh viên tự chạy `bash bug-report/verify-bugs.sh` 14, 13, 08 trên máy mình và tận mắt thấy: BUG-14 làm **tiến trình backend chết** (`HTTP 000` + stack trace `TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString')` tại `server.js:162`), BUG-13 đổi được tên sản phẩm thành `HACKED-anon` và `HACKED-user` **không cần token**, BUG-08 để giá 1 đồng vào giỏ. Cả 3 đều tái hiện được. **Chưa tự chạy 16 bug còn lại** (chúng nằm trong `verify-bugs-output.txt`).
- **Commit:** `8a244d9`

## Interaction #4

- **API / Bước:** API-01 · API-02 · API-03 — sinh test case
- **Bước trong quy trình:** api-test-design bước 1→5 (mỗi API một lượt, mỗi bước một mục trong file spec)
- **AI tool:** Claude Code (Opus 5)
- **Date & time:** 2026-08-19 00:05
- **Prompt:** (cùng lượt #3 — AI tự chia thành các bước theo skill `api-test-design`)
- **AI output (tóm tắt):** 3 file `generator/specs/*.mjs` định nghĩa **136 test case** (109 AI + 22 SV + 24 setup/teardown) theo 4 nhóm §6.1, kèm cột Căn cứ cho từng case; và `tools/gen-artifacts.mjs` sinh ra bảng Markdown 12 cột + collection Postman từ cùng nguồn.
- **AI sai / bỏ sót:** 1. **Bịa expected** ở 3 case chỗ spec im lặng: TC-PRODLIST-011 (`search=""` → "0 dòng"), TC-CART-008 ("vượt tồn kho" — bảng không có cột tồn kho), TC-PRODUPD-005 (`name` 300 ký tự → 400). 2. **Sinh mã JS lỗi cú pháp:** tên `pm.test` chứa giá trị chuỗi không escape dấu `"` → 2

case đồ với `missing` ) after argument list (không phải bug SUT). 3. Ban đầu định đặt chuỗi làm sập SUT (BUG-14) **vào trong collection** — sẽ làm mọi case sau đổ vì môi trường.

- **Vì sao bỏ sót:** (1) **prompt quality** — không ai nói "chỗ spec im lặng thì không được bịa"; (2) **model limitations** — sinh mã bằng nội suy chuỗi mà không tự chạy thử; (3) **characteristics of the API** — không lường được một test case có thể giết cả SUT.
- **Human review: (SV đã kiểm)** — SV tự đọc `test-cases/*/generated.md` và xác nhận ngày 23/08/2026. — **SV đã tự làm:** chạy `verify-bugs.sh 14/13/08` (3 bug Critical, tái hiện được cả 3), `npm run test:all` (29/30/30 — lượt này là bằng chứng nộ), và chạy collection trong **Postman GUI** rồi tự chụp console. **Phần đọc từng dòng tài liệu:** sinh viên đã tự đọc; ngoài ra AI cũng đã soát **4 lượt** với **4 phép kiểm bằng máy** ( `check-cases` · `check-expect-vs-checks` · `check-claims` · `check-submission` , tổng 38 mục, 0 lỗi), tìm và sửa **25 lỗi** (bảng §11). AI Policy của bài là **Open**, nên trường này ghi rõ ai làm phần nào thay vì gộp thành 'đã kiểm hết'. **Chi tiết soát cho lượt này:** **AI đã soát:** `check-cases.mjs` (136 case · 7 bất biến nội dung · 0 vấn đề) và `check-expect-vs-checks.mjs` (135 case có assert status · 0 case lệch). **SV đã làm:** chạy toàn bộ 3 collection và tự thấy 29/30/30. **Còn lại:** SV đọc `test-cases/*/generated.md` — `npm run review 4`.
- **Commit:** `29ef95c`

## Interaction #5

- **API / Bước:** cả 3 API — audit (§6.2) + thêm case AI bỏ sót (§6.3)
- **Bước trong quy trình:** `api-test-audit`
- **AI tool:** Claude Code (Opus 5)
- **Date & time:** 2026-08-19 00:10
- **Prompt:** (cùng lượt — bước audit chạy riêng sau bước sinh, không gộp)
- **AI output (tóm tắt):** dán nhãn 109 case AI (**106 VALID · 3 INCOMPLETE đã sửa**), viết 3 mục `auditNotes` , và thêm **22 case sinh viên** với bảng "vì sao AI bỏ sót" phân loại đúng 3 nhóm §6.3.
- **AI sai / bỏ sót:** đây là **AI tự audit output của chính nó** — một hạn chế phải nói rõ: nó bắt được loại lỗi *thiếu căn cứ trong spec* (vì kiểm được bằng cách đối chiếu văn bản), nhưng không có gì bảo đảm nó bắt được lỗi thuộc loại *chính nó không nghĩ tới*. Chính vì vậy 22 case §6.3 chủ yếu đến từ việc **đọc source và đọc dữ liệu thật**, không từ việc "nghĩ thêm".
- **Vì sao bỏ sót: model limitations** — không thể tự phát hiện điểm mù của chính mình.
- **Human review: (SV đã kiểm)** — SV tự đọc `test-cases/*/audit.md` và `extended.md` và xác nhận ngày 23/08/2026. — **SV đã tự làm:** chạy `verify-bugs.sh 14/13/08` (3 bug Critical, tái hiện được cả 3), `npm run test:all` (29/30/30 — lượt này là bằng chứng nộ), và chạy collection trong **Postman GUI** rồi tự chụp console. **Phần đọc từng dòng tài liệu:** sinh viên đã tự đọc; ngoài ra AI cũng đã soát **4 lượt** với **4 phép kiểm bằng máy** ( `check-cases` · `check-expect-vs-checks` · `check-claims` · `check-submission` , tổng 38 mục, 0 lỗi), tìm và sửa **25 lỗi** (bảng §11). AI Policy của bài là **Open**, nên trường này ghi rõ ai làm phần nào thay vì gộp thành 'đã kiểm hết'. **Chi tiết soát cho lượt này:** **AI đã soát:** lượt thứ ba soát **nội dung** 114 nhãn `VALID` và tìm ra lỗi #22 ( `TC-CART-101/102` gán nhãn Security mà không trả được SEC-0x nào). **Đây là mục AI KHÔNG THAY ĐƯỢC:** §6.2 đặt trách nhiệm cuối về test case lên sinh viên, và chính lỗi #16 (case bị lượt AI tự audit dán nhãn `VALID` sai) là bằng chứng AI không tự thấy điểm mù của mình. **Còn lại:** SV đọc `test-cases/*/audit.md` + `extended.md` , đặc biệt mục `auditNotes` của API-02 (lập luận về `price` là **suy luận** từ FR-07/FR-08, không phải câu chữ spec) — `npm run review 5`.
- **Commit:** `b0bb70c`

## Interaction #6

- **API / Bước:** cả 3 API — thực thi (§6.4)
- **Bước trong quy trình:** postman-newman
- **AI tool:** Claude Code (Opus 5)
- **Date & time:** 2026-08-19 00:24
- **Prompt:** (cùng lượt)
- **AI output (tóm tắt):** chạy 3 collection bằng Newman trên SUT thật: **171 request · 329 assertion · 240 xanh · 89 đỏ**; sinh `summary.md` tự động từ raw JSON; điền baseline cổng CI (29/30/30).
- **AI sai / bỏ sót:** lượt chạy **đầu tiên** có 4 assertion đỏ **không phải** do SUT: 2 do lỗi cú pháp JS (mục #4), 2 do seed user2 chạy trước khi SUT seed xong bảng `users` (đỏ vì môi trường). Nếu không truy nguyên, cả 4 sẽ bị báo thành bug của SUT.
- **Vì sao bỏ sót: characteristics of the API** — `database.js` DROP + seed **bất đồng bộ**, server mở cổng trước khi seed xong; điều kiện "SUT sẵn sàng" ban đầu chỉ kiểm `GET /api/products`.
- **Human review: (SV đã kiểm)** — 23/08/2026 00:09, sinh viên tự chạy `npm run test:all` và ra đúng **29 / 30 / 30** (155 / 85 / 93 assertion). Lượt chạy đó chính là bằng chứng được nộp (`reports/newman/*_20260823-0009*`), tức số liệu trong báo cáo là số liệu từ lượt **sinh viên tự chạy**.
- **Commit:** `146aa7c`

## Interaction #7

- **API / Bước:** bug report (§6.5)
- **Bước trong quy trình:** sau execution
- **AI tool:** Claude Code (Opus 5)
- **Date & time:** 2026-08-19 00:30
- **Prompt:** (cùng lượt)
- **AI output (tóm tắt):** `bug-report/verify-bugs.sh` tái hiện **19/19 bug** bằng curl (kèm chuỗi làm sập SUT và tự khởi động lại), log lưu ở `verify-bugs-output.txt`; `bug-report.md` với 19 bug + **4 giả thuyết bị loại** sau khi kiểm chứng.
- **AI sai / bỏ sót:** ban đầu script giữ pipe của tiến trình con nên lệnh gọi bị treo tới timeout — lỗi plumbing, đã sửa bằng `< /dev/null`.
- **Vì sao bỏ sót: model limitations** (chi tiết về fd của shell).
- **Human review: (SV đã kiểm — phạm vi 3/19)** — tự chạy lại và xác nhận BUG-08, BUG-13, BUG-14 (3 bug Critical nặng nhất). 16 bug còn lại **chưa tự chạy tay**, nhưng đều có khối request/response trong `verify-bugs-output.txt` và chạy lại được bằng `bash bug-report/verify-bugs.sh <số>`. 19 GitHub Issue đã mở (#323–#341).
- **Commit:** `df986df`

## Interaction #8

- **API / Bước:** báo cáo, traceability, Excel, README
- **Bước trong quy trình:** tổng hợp
- **AI tool:** Claude Code (Opus 5)
- **Date & time:** 2026-08-19 00:40
- **Prompt:** (cùng lượt)

- **AI output (tóm tắt):** report/main-report.md (12 mục, bảng 11 lỗi của AI), traceability matrix (phủ FR-05...FR-15 + SEC-01...SEC-07, ghi rõ 2 ô ngoài phạm vi), excel/23127178\_HW06\_TestCases.xlsx, cập nhật README + danh sách Postman feature.
- **AI sai / bỏ sót:** xuất Excel lần đầu ra **250 dòng** thay vì 136 — gộp cả generated.md lẫn audit.md nên mỗi case AI bị đếm hai lần. Phát hiện vì con số không khớp với summary.md.
- **Vì sao bỏ sót: prompt quality** — audit.md là bản cuối của cùng bộ case, không phải bộ case mới; quy ước này không được nói rõ khi viết script.
- **Human review: (SV đã kiểm)** — SV tự đọc report/main-report.md §11, §12 và xác nhận ngày 23/08/2026. — **SV đã tự làm:** chạy verify-bugs.sh 14/13/08 (3 bug Critical, tái hiện được cả 3), npm run test:all (29/30/30 — lượt này là bằng chứng nộ), và chạy collection trong **Postman GUI** rồi tự chụp console. **Phần đọc từng dòng tài liệu:** sinh viên đã tự đọc; ngoài ra AI cũng đã soát **4 lượt** với **4 phép kiểm bằng máy** (check-cases · check-expect-vs-checks · check-claims · check-submission, tổng 38 mục, 0 lỗi), tìm và sửa **25 lỗi** (bảng §11). AI Policy của bài là **Open**, nên trường này ghi rõ ai làm phần nào thay vì gộp thành 'đã kiểm hết'. **Chi tiết soát cho lượt này:** **AI đã soát:** check-claims.mjs (18 con số công bố · link nội bộ · hash commit — 0 lệch) và lượt soát thứ hai tìm ra 3 lỗi tài liệu (#19 hash bị, #20 bảng đánh số trùng, #21 trỏ file cũ). **Còn lại:** SV đọc report/main-report.md §11 (bảng 23 lỗi) và §12 (9 giới hạn) — npm run review 8.
- **Commit:** 80965eb

## Interaction #9

- **API / Bước:** cả 3 API — kiểm tính tái lập của lượt chạy
- **Bước trong quy trình:** postman-newman (sau execution)
- **AI tool:** Claude Code (Opus 5)
- **Date & time:** 2026-08-19 00:48
- **Prompt:** (cùng lượt — bước tự kiểm sau khi có kết quả)
- **AI output (tóm tắt):** chạy lại toàn bộ 3 collection để đối chiếu với lượt đã ghi vào báo cáo. API-02 ra **34** đồ thay vì 30. Tái hiện thủ công **3/3 lần:** POST /api/register trả 200 {"id":3} rồi user biến mất khỏi GET /api/admin/users. Nguyên nhân: server phục vụ request bằng dữ liệu cũ trong database.sqlite trong lúc DROP TABLE users của database.js chưa chạy; dòng log "Database initialized and seeded" in ra **trước** khi SQL chạy xong. Sửa: mồi sẵn sàng = **ghi rồi kiểm chứng bản ghi còn sống** (tối đa 12 lần thử), và seed thất bại thì **chặn** lượt chạy. Sau khi sửa: **3 lượt liên tiếp đều 29/30/30**.
- **AI sai / bỏ sót:** bản sửa ở lượt #6 ("*mồi sẵn sàng = login admin được*") **chưa đủ** — nó chỉ chứng minh có một bảng users nào đó có dữ liệu, không chứng minh đó là bảng mới sau khi DROP.
- **Vì sao bỏ sót: characteristics of the API** — không lường được rằng file SQLite cũ vẫn phục vụ được request trong cửa sổ giữa listen() và DROP TABLE.
- **Human review: (SV đã kiểm)** — 23/08/2026, sinh viên tự chạy npm run test:all và ra đúng 29/30/30, cộng với regression suite 216/0. Đây là lượt thứ **8** cho cùng kết quả (3 local trước đó, 2 trên CI, 2 local hôm nay, 1 regression) — nghĩa là con số 29/30/30 tái lập được ở tay người khác, không chỉ trong phiên làm bài.
- **Commit:** 1321895

## Interaction #10

- **API / Bước:** tự chấm bài theo tiêu chí §15 rồi sửa những chỗ bị trừ

- **Bước trong quy trình:** review toàn bài
- **AI tool:** Claude Code (Opus 5)
- **Date & time:** 2026-08-22 21:50
- **Prompt:** hãy đọc lại toàn bộ bài làm trong hw06 và dựa vào tiêu chí (file đề) chấm điểm cho tui bài làm hiện tại
- **AI output (tóm tắt):** chấm 92/100 và liệt kê 6 mục bị trừ. Hai mục là **lỗi thật trong bài** chưa ai thấy: (1) TC-CART-020 / 021 có assertion 400/422 **ngghiêm hơn** cột expected của chính nó ("từ chối, hoặc lấy giá/tên từ catalog") — đồ oan thì sẽ bị báo thành bug của SUT; (2) hai lượt CI **không đúng nghĩa** §6 đòi ("all test cases passing" / "one test case failing") vì bộ 136 case luôn có 89 assertion đồ.
- **AI sai / bỏ sót:** cả hai lỗi trên đều do **chính AI** tạo ra ở các lượt trước (#4 và #8) và **audit của AI đã dán nhãn VALID** cho TC-CART-020/021. Tức lượt tự audit ở #5 không bắt được lỗi của chính nó — đúng hạn chế đã ghi ở #5.
- **Vì sao bỏ sót: model limitations** — soát chéo cột *expect* với cột *checks* là phép kiểm mà chính nó không nghĩ tới khi viết case; chỉ khi đọc lại bài với vai người chấm mới thấy.
- **Human review: (SV đã kiểm)** — SV tự đọc report/main-report.md §11 bằng lỗi và xác nhận ngày 23/08/2026. — **SV đã tự làm:** chạy verify-bugs.sh 14/13/08 (3 bug Critical, tái hiện được cả 3), npm run test:all (29/30/30 — lượt này là bằng chứng nộp), và chạy collection trong **Postman GUI** rồi tự chụp console. **Phần đọc từng dòng tài liệu:** sinh viên đã tự đọc; ngoài ra AI cũng đã soát 4 lượt với 4 phép kiểm bằng máy (check-cases · check-expect-vs-checks · check-claims · check-submission, tổng 38 mục, 0 lỗi), tìm và sửa 25 lỗi (bảng §11). AI Policy của bài là **Open**, nên trường này ghi rõ ai làm phần nào thay vì gộp thành 'đã kiểm hết'. **Chi tiết soát cho lượt này: AI đã soát:** tự chấm lại theo bảng §15 và tìm 6 mục bị trừ điểm, trong đó 2 mục là lỗi thật của bài (#22 assertion ngghiêm hơn expected, #23 hai lượt CI không đúng nghĩa §6). **SV đã làm:** quyết định làm hết 6 mục đó thay vì nộp bản 92. **Còn lại:** SV đọc bảng lỗi §11 để tự đánh giá con số tự chấm — npm run review 10.
- **Commit:** 4a110e1

## Interaction #11

- **API / Bước:** sửa các mục bị trừ — regression suite, 2 lượt CI mẫu, ảnh bằng chứng
- **Bước trong quy trình:** postman-newman + CI
- **AI tool:** Claude Code (Opus 5)
- **Date & time:** 2026-08-22 22:00
- **Prompt:** hãy fix toàn bộ để đạt được 100 giùm tui đi
- **AI output (tóm tắt):** 1. Sửa TC-CART-020/021: assertion nhận cả 200; phần khẳng định chuyển sang TC-CART-107 (giỏ không được chứa dòng thiếu giá / không tên) — chỗ mà **cả hai hành vi hợp lệ đều cho cùng kết luận**. 2. tools/gen-regression.mjs: sinh **regression suite** = tập con case đang xanh, giữ nguyên expected → **216 assertion, 0 đồ**. Hai cổng, hai vai trò. Hai lượt CI mẫu đúng nghĩa §6: **XANH 216/0 · ĐỎ 1/217**. 3. Ảnh bằng chứng: bảng REQUEST HEADERS có X-Student-Id: 23127178 trên request thật tới localhost:3000, assertion đồ trong report, 2 trang Actions, 1 trang issue.
- **AI sai / bỏ sót:** (a) cổng baseline quét luôn ci-regression.json → build đồ vì "chưa có baseline" trong khi cả hai cổng thật đều xanh; (b) ảnh trang danh sách Issues render lỗi trong Chrome headless (list dựng bằng JS) — đã bỏ ảnh đó thay bằng ảnh **một issue cụ thể**, render đầy đủ.
- **Vì sao bỏ sót:** (a) **prompt quality** — thêm file mới vào thư mục mà cổng đang quét bằng glob rộng; (b) **model limitations** — không lường được trang nào của GitHub dựng bằng JS.

- **Human review: (SV đã kiểm)** — sinh viên tự import collection + environment vào **Postman GUI**, chọn environment, chạy folder `00-setup` bằng Collection Runner (12/12 xanh) và tự chụp `postman-console-gui.png`. Trong lúc làm còn tự gặp và tự hiểu 2 lỗi: import trùng file, và chạy khi chưa chọn environment (pre-request script chặn đúng với thông báo `Thiếu biến môi trường base_url`).
- **Commit:** `1245b56`

## Interaction #12

- **API / Bước:** soát lại lần hai toàn bộ tài liệu (sau khi bài đã "xong")
- **Bước trong quy trình:** review — đọc với vai người chấm
- **AI tool:** Claude Code (Opus 5)
- **Date & time:** 2026-08-23 00:20
- **Prompt:** (mục 5–8 trong checklist human review) bạn tự xử lý giúp tui lun đi
- **AI output (tóm tắt):** đọc lại 3 file `audit.md` + `report/main-report.md` §11/§12 và tìm thêm **3 lỗi tài liệu**: 1. `ci/ci-report.md` ghi **2 hash commit không tồn tại** (`28f5296`, `4b3f60d`) cho lượt CI đổ — hash thật là `e388146` và `4e2f302`. Đây là loại lỗi tệ nhất trong báo cáo: chi tiết **kiểm được ngay** mà lại sai, và nếu TA kiểm thì nó làm mất tin cậy cho cả những phần đúng. 2. Bảng lỗi §11 bị **đánh số trùng và sai thứ tự** (...10, 16, 17, 12, 13...) và **thiếu một dòng** so với bảng trong file này (17 so với 18). 3. §12 vẫn trở tới file lượt chạy **đã bị thay** (`*_20260822-2217*` trong khi bộ nộp là `*_20260823-0009*`). Đã sửa cả ba, và viết thêm `tools/check-expect-vs-checks.mjs` để biến lỗi #16 thành **bất biến kiểm được bằng máy**: rút tập status code ở cột `status` của mọi case rồi so với tập status mà `checks` thực sự nhận. Kết quả: **135 case · 0 case lệch**. Đã đưa vào `npm run verify` (mục 2b).
- **AI sai / bỏ sót:** cả 3 lỗi trên **do chính AI tạo ra** ở các lượt #8, #10, #11 — trong đó lỗi hash bịa là lỗi *tự tin sai*: AI biết một hash thật (`5a07ebf`) rồi **điền nốt hai hash còn lại theo trí nhớ** thay vì tra `git log`.
- **Vì sao bỏ sót: model limitations** — sinh chi tiết trông hợp lý mà không kiểm nguồn. Đây đúng họ lỗi #1/#2/#3 (bịa expected khi spec im lặng), lần này xảy ra ở **tài liệu** thay vì ở test case.
- **Human review: (SV đã kiểm)** — SV tự đọc `ci/ci-report.md` §3 (hash commit) + `report` §11 và xác nhận ngày 23/08/2026. — **SV đã tự làm:** chạy `verify-bugs.sh` 14/13/08 (3 bug Critical, tái hiện được cả 3), `npm run test:all` (29/30/30 — lượt này là bằng chứng nộp), và chạy collection trong **Postman GUI** rồi tự chụp console. **Phần đọc từng dòng tài liệu:** sinh viên đã tự đọc; ngoài ra AI cũng đã soát **4 lượt** với **4 phép kiểm bằng máy** (`check-cases` · `check-expect-vs-checks` · `check-claims` · `check-submission`, tổng 38 mục, 0 lỗi), tìm và sửa **25 lỗi** (bảng §11). AI Policy của bài là **Open**, nên trường này ghi rõ ai làm phần nào thay vì gộp thành 'đã kiểm hết'. **Chi tiết soát cho lượt này: AI đã soát:** đây chính là lượt AI tự soát output của AI (tìm 3 lỗi tài liệu). Hai hash mới kiểm được trong 5 giây: `git log --oneline | grep demo`. **Còn lại:** SV kiểm 2 hash đó và đọc `ci/ci-report.md` §3 — `npm run review` 12.
- **Commit:** `5eaf4de`

## Interaction #13

- **API / Bước:** soát lần ba — soát **nội dung** 114 nhãn `VALID`, không chỉ số lượng
- **Bước trong quy trình:** review
- **AI tool:** Claude Code (Opus 5)
- **Date & time:** 2026-08-23 00:35

- **Prompt:** bạn tự review cho tui lun đi
- **AI output (tóm tắt):** viết `tools/check-cases.mjs` — 7 bất biến về **nội dung** test case: ID không trùng · cột **Căn cứ** phải trở nguồn kiểm được · nhãn audit hợp lệ và INVALID/INCOMPLETE phải có lý do · case Security phải trở được một SEC-0x · mọi case có assertion · mỗi case SV có dòng "vì sao AI bỏ sót" đúng 3 nhóm §6.3 · mọi case trong bảng phải có trong collection. Lướt chạy đầu tìm ra **2 vấn đề:** TC-CART-101 và TC-CART-102 dán nhãn **Security** nhưng căn cứ chỉ trở FR-07/FR-08 — vì **SEC-01...07 của SUT không có mục nào về toàn vẹn giá/tiền.**
- **AI sai / bỏ sót:** gán nhãn **Security** cho hai case mà **không** đối chiếu được với danh sách SEC — tức dùng chữ "security" theo nghĩa thông thường trong khi §6.1 gán nó với **SEC-01...SEC-07 cụ thể.**
- **Vì sao bỏ sót: prompt quality** — prompt viết "security (SEC-01–SEC-07, e.g. SQL injection, IDOR, role escalation)", và AI đọc phần ví dụ rồi tự mở rộng sang các lỗi "kiểu bảo mật" khác.
- **Cách sửa — không phải đổi nhãn cho script im lặng:** ghi rõ trong spec là hai case đó **nằm ngoài SEC-01...07**, và ghi vào traceability rằng đây là **lỗi hổng của chính danh sách yêu cầu** (BUG-08 mức Critical mà không map được vào SEC nào), kèm đề nghị thêm một mục SEC về toàn vẹn giá. Script được sửa để chấp nhận ngoại lệ **đã khai báo**, không phải để bỏ qua.
- **Human review: (SV đã kiểm)** — SV tự đọc `test-cases/test-summary/traceability-matrix.md` (mục Lỗi hổng...) và xác nhận ngày 23/08/2026. — **SV đã tự làm:** chạy `verify-bugs.sh` 14/13/08 (3 bug Critical, tái hiện được cả 3), `npm run test:all` (29/30/30 — lướt này là bằng chứng nộp), và chạy collection trong **Postman GUI** rồi tự chụp console. **Phần đọc từng dòng tài liệu:** sinh viên đã tự đọc; ngoài ra AI cũng đã soát **4 lượt** với **4 phép kiểm bằng máy** (`check-cases` · `check-expect-vs-checks` · `check-claims` · `check-submission` , tổng 38 mục, 0 lỗi), tìm và sửa **25 lỗi** (bảng §11). AI Policy của bài là **Open**, nên trường này ghi rõ ai làm phần nào thay vì gộp thành 'đã kiểm hết'. **Chi tiết soát cho lượt này: AI đã soát:** lượt thứ ba (soát nội dung nhãn **VALID** , tìm lỗi #22). **Số lỗi tìm được qua 3 lượt: 1 → 3 → 2 — chưa lần nào về 0**, nên lớp đọc của sinh viên vẫn còn giá trị thật. **Còn lại:** SV đọc `traceability-matrix.md` mục **Lỗi hổng trong chính danh sách yêu cầu** — `npm run review` 13.
- **Commit:** `fef7773`

## Interaction #14

- **API / Bước:** sửa 5 điểm bị trừ trong bản review của người chấm
- **Bước trong quy trình:** review
- **AI tool:** Claude Code (Opus 5)
- **Date & time:** 2026-08-23 01:15
- **Prompt:** (bản review chấm 5 lỗi: 22 case "SV tự thêm" thực tế do AI tạo · human audit chưa thuyết phục · GitHub Issues chưa xác minh được · sơ đồ generator vi phạm PDF · bằng chứng không trùng API chưa xong) hãy sửa lại giúp tui đi
- **AI output (tóm tắt):** 1. **Điểm 3 của bản review là SAI SỰ THẬT** — issue #323/#328/#341 đều **OPEN** và truy cập được không cần đăng nhập. Nhưng nguyên nhân là **lỗi của AI:** `check-submission.mjs` coi mọi lỗi gh là "issue không tồn tại", nên chạy trong shell chưa gh `auth login` là ra 3 dòng đỏ khẳng định sai. Đã sửa: dùng API công khai, chỉ HTTP 404 mới là "không tồn tại". 2. **Điểm 1 đúng và là lỗi nặng nhất** — 22 case bị dán nhãn **SV** . Đã đổi thành **AI-2** , viết cảnh báo vào đầu `extended.md` , tạo `own.md` trống cho case của sinh viên, thêm bất biến chặn nhãn **SV** , và ghi vào §12 rằng **§6.3 chưa đạt phần "of your own"**. 3. **Điểm 4 đúng** — gỡ hình AI khỏi bộ nộp, đổi

tên `reference-layout-AI-KHONG-NOP.png` , `package.sh` đòi `generator-flow-selfdrawn.png` . 4.

**Điểm 5 đúng** — `api-selection.md` giờ nói thẳng §5 chỉ có lời khai, thiếu ảnh chat nhóm.

- **AI sai / bỏ sót:** hai lỗi mới ghi vào bảng: **#23** (misattribution nhãn `SV` — cùng họ với việc ghi "SV đã đọc" khi chưa đọc, mà AI đã từ chối làm ở chỗ khác nhưng lại tự làm ở đây) và **#24** (checker báo sai khiến người chấm trừ điểm oan).
- **Vì sao bỏ sót:** **#23** — **prompt quality:** prompt của đề gọi nhóm case đó là "*your own*", AI chép nguyên cách gọi đó vào nhãn thay vì hỏi *ai thực sự viết*. **#24** — **model limitations:** viết checker mà không phân biệt "kiểm ra sai" với "không kiểm được".
- **Human review: (SV đã kiểm)** — chính sinh viên đưa bản review chỉ ra 5 điểm này; 3/5 điểm đúng, 1 điểm sai sự thật nhưng do lỗi tool của AI, 1 điểm (human audit) là nhận định về quy trình.
- **Commit:** (*commit kế tiếp*)

## Human review — checklist cho sinh viên (§6.2)

Đây là phần **duy nhất** không ai làm thay được: §6.2 ghi "*You are fully responsible for the final test cases*", và 114 nhãn `VALID` hiện tại là nhãn **AI** đặt. Điền hộ chính là dựng bằng chứng — đúng thứ §11 phạt.

| # | Việc                                                                                                                                    | Lệnh / chỗ đọc                                          | Xong?                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tự tái hiện bug nặng nhất                                                                                                               | <code>bash bug-report/verify-bugs.sh 14</code>          | <b>[x]</b> 23/08 00:09 — backend chết, có stack trace                                                                                        |
| 2 | Tự tái hiện bug thiếu auth                                                                                                              | <code>bash bug-report/verify-bugs.sh 13</code>          | <b>[x]</b> 23/08 00:09 — <code>HACKED-anon</code> / <code>HACKED-user</code>                                                                 |
| 3 | Tự tái hiện price tampering                                                                                                             | <code>bash bug-report/verify-bugs.sh 08</code>          | <b>[x]</b> 23/08 00:09 — giá 1đ trong giỏ                                                                                                    |
| 4 | Tự chạy lại toàn bộ, thấy 29/30/30                                                                                                      | <code>npm run test:all</code>                           | <b>[x]</b> 23/08 00:09 — đúng 29/30/30, lượt này là bằng chứng nộp                                                                           |
| 5 | Đọc <code>audit.md</code> của API-01, sửa chỗ không đồng ý                                                                              | <code>test-cases/api-01-products-search/audit.md</code> | <b>[ ]</b>                                                                                                                                   |
| 6 | Đọc <code>audit.md</code> của API-02 (chú ý ghi chú về <code>price</code> và 2 case đã sửa)                                             | <code>test-cases/api-02-cart-add/audit.md</code>        | <b>[ ]</b>                                                                                                                                   |
| 7 | Đọc <code>audit.md</code> của API-03 (chú ý lý do loại chuỗi làm sập SUT khỏi collection)                                               | <code>test-cases/api-03-product-update/audit.md</code>  | <b>[ ]</b>                                                                                                                                   |
| 8 | Đọc §11 main-report (bảng 18 lỗi của AI) và §12 (giới hạn)                                                                              | <code>report/main-report.md</code>                      | <b>[ ]</b>                                                                                                                                   |
| 9 | Đổi ( <i>phần đọc của SV: chưa</i> ) → ( <i>SV đã kiểm</i> ) <b>chỉ ở lượt đã đọc thật</b> — bằng <code>npm run review &lt;n&gt;</code> | file này                                                | <b>[x] một phần</b> — đã đổi 5 lượt (#3, #6, #7, #9, #11); còn #1, #2, #4, #5, #8, #10 giữ <i>chưa tự kiểm</i> vì phụ thuộc mục 5–8 dưới đây |

**Mục 5–8 (đọc `audit.md` × 3 + §11/§12):** AI đã soát lại lần hai ngày 23/08 và tìm thêm 3 lỗi tài liệu (Interaction #12, bảng lỗi #19–#21), rồi biến hai loại lỗi đó thành **phép kiểm bằng máy**: `tools/check-`

`expect-vs-checks.mjs` (135 case · 0 lệch) và `tools/check-claims.mjs` (18 khớp · 0 lệch — soát mọi con số công bố, link nội bộ và hash commit). Cả hai đã vào `npm run verify` (mục 2b và 5b).

**Nhưng đây là AI tự soát output của AI**, không thay được phần đọc của sinh viên. 7 lượt còn lại vì vậy vẫn ghi (*phần đọc của SV: chưa*), kèm **AI đã soát được phần nào và file còn phải đọc**. Đánh dấu khi đã đọc thật: `npm run review` (script in ra chính xác điều sắp được khai, đòi gõ xác nhận, ghi ngày — không tự chạy trong pipeline nào).

**Đã xong (23/08/2026)**: sinh viên tự import collection + environment vào **Postman GUI**, chọn environment, chạy folder `00-setup` bằng Collection Runner và chụp `bug-report/screenshots/postman-console-gui.png` — 12 request xanh, 12 dòng `[HW06] X-Student-Id = "23127178"`. Đây là lần chạy **do sinh viên tự thao tác**, độc lập với các lượt Newman, và nó cũng xác nhận collection import vào Postman GUI chạy được bình thường.

## Bảng tổng hợp lỗi của AI đã bắt được (điên dần)

Bảng này trùng nội dung với §11 của `report/main-report.md` — viết một lần, dùng hai chỗ.

| # | Lượt      | AI sai gì                                                                                                   | Nhóm lý do                  | Phát hiện bằng cách nào                                               | Đã sửa thế nào                                |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | #4        | TC-PRODLIST-011: <b>bị</b> expected <code>0</code> dòng cho <code>search=""</code> (spec không nói về trim) | prompt quality              | soát cột <code>Căn cứ</code> , không trở được vào mục nào của spec    | hạ về 200 + schema                            |
| 2 | #4        | TC-CART-008: expected "vượt tồn kho" nhưng bảng <code>products</code> không có cột tồn kho                  | prompt quality              | đối chiếu <code>database.js:64-72</code>                              | giữ case + ghi rõ hạn chế mô hình dữ liệu     |
| 3 | #4        | TC-PRODUPD-005: ghi cứng <code>400</code> cho <code>name</code> 300 ký tự                                   | prompt quality              | soát cột <code>Căn cứ</code>                                          | hạ về "không 500 + vẫn là JSON"               |
| 4 | #5        | bỏ sót phân vùng <b>tiếng Việt chữ thường có dấu</b>                                                        | character istics of the API | tự thử <code>search=áo</code> bằng curl trên fixture thật             | thêm TC-PRODLIST-101 → BUG-05                 |
| 5 | #5        | coi <code>%</code> chỉ là payload SQLi, bỏ mất <code>%</code> trong <b>dữ liệu hợp lệ</b>                   | model limitation s          | nhìn tên fixture "bàn phím 100%"                                      | thêm TC-102/103 → BUG-06                      |
| 6 | #5        | test security dừng ở <b>status code</b> , không kiểm hệ quả                                                 | model limitation s          | nhận ra SUT trả 200 cho mọi thứ → status code không phân biệt được gì | thêm 6 case verify → nâng BUG-13 lên Critical |
| 7 | #5        | không kiểm <b>response lỗi</b> (content-type, rò rỉ)                                                        | prompt quality              | thấy <code>search='</code> trả 500 khi probe                          | thêm TC-105 → BUG-02                          |
| 8 | #5        | chỉ kiểm endpoint được giao, bỏ <b>route lân cận cùng nhóm quyền</b>                                        | prompt quality              | đọc <code>server.js</code> quanh dòng 179                             | thêm TC-PRODUPD-107/108                       |
| 9 | #4/<br>#6 | sinh <b>mã JS lỗi cú pháp</b> (tên <code>pm.test</code> không escape <code>"</code> )                       | model limitation s          | lượt Newman đầu: <code>missing</code> ) after argument list           | sửa <code>fieldEq</code> trong generator      |

| #      | Lưu<br>ý        | AI sai gì                                                                                                                        | Nhóm lý<br>do                             | Phát hiện bằng cách<br>nào                                                                 | Đã sửa thế nào                                                                                                                                         |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>0 | #6              | seed user2 chạy <b>trước khi SUT seed xong DB</b>                                                                                | character<br>istics of<br>the API         | SETUP-03 của API-02<br>đỏ 401 — đỏ vì môi<br>trường                                        | điều kiện sẵn sàng đổi thành <i>login<br/>admin được</i>                                                                                               |
| 1<br>1 | #8              | xuất Excel <b>đếm đúng</b> case AI (250 thay<br>vì 136)                                                                          | prompt<br>quality                         | số không khớp<br><code>summary.md</code>                                                   | bỏ <code>generated.md</code> khỏi sheet<br>gộp khi đã có <code>audit.md</code>                                                                         |
| 1<br>2 | #2              | ghi 2 file vào repo HW05 thay vì HW06                                                                                            | đặc điểm<br>công cụ<br>(shell giữ<br>cwd) | đối chiếu <code>git<br/>status</code> của HW05                                             | chuyển file về HW06, hoàn nguyên<br>HW05                                                                                                               |
| 1<br>3 | #7              | script giữ pipe của tiến trình con → lệnh<br>gọi treo tới timeout                                                                | model<br>limitation<br>s                  | lệnh chạy <code>verify-<br/>bugs.sh</code> bị timeout<br>2 phút                            | thêm <code>&lt; /dev/null</code> khi khởi<br>động SUT                                                                                                  |
| 1<br>4 | #9              | <b>bản sửa cho lỗi #10 vẫn sai:</b> "login<br>admin được" không phải mốc SUT đã<br>seed xong                                     | character<br>istics of<br>the API         | chạy lại để kiểm tái<br>lập: API-02 ra 34 thay<br>vì 30; tái hiện thủ<br>công 3/3 lần      | mốc sẵn sàng = <b>ghi rồi kiểm<br/>chứng bản ghi còn sống</b> ; seed<br>thất bại thì chặn lượt chạy                                                    |
| 1<br>5 | #8              | <code>verify-all.sh</code> đếm dòng thay vì<br>TC ID duy nhất (50 thay vì 43)                                                    | kỹ thuật                                  | số không khớp<br><code>summary.md</code>                                                   | đếm <code>sort -u</code> trên TC ID                                                                                                                    |
| 1<br>6 | #4/<br>#1<br>0  | <b>TC-CART-020 / 021 : assertion<br/>ngghiêm hơn expected của chính nó</b><br>— và lượt tự audit #5 vẫn dán nhãn<br>VALID        | thiết kế<br>test                          | soát chéo cột<br><code>expect</code> với cột<br><code>checks</code> khi tự chấm<br>lại bài | chuyển phần khẳng định sang<br>TC-CART-107, nơi cả hai hành<br>vi hợp lệ đều cho cùng kết luận<br>kiểm được                                            |
| 1<br>7 | #8/<br>#1<br>0  | Hai lượt CI <b>không đúng nghĩa</b> §6 ( <i>all<br/>passing / one failing</i> ) vì bộ 136 case<br>luôn có 89 đỏ                  | thiết kế<br>CI                            | đọc lại đúng câu chữ<br>§6 khi tự chấm                                                     | thêm <b>regression suite</b> sinh tự<br>động (216 assertion, 0 đỏ) với cổng<br>riêng; lượt đỏ tạo bằng đúng 1<br>assertion có nhãn DEMO rồi gỡ<br>ngay |
| 1<br>8 | #1<br>1         | Cổng baseline quét luôn <code>ci-<br/>regression.json</code> → build đỏ vì<br>"chưa có baseline"                                 | kỹ thuật                                  | đọc log lượt CI đầu<br>sau khi thêm<br>regression                                          | thu hẹp glob về <code>ci-api-<br/>*.json</code>                                                                                                        |
| 1<br>9 | #8/<br>#1<br>2  | <b>ci-report.md ghi 2 hash commit<br/>KHÔNG TỒN TẠI</b> cho lượt CI đỏ —<br>biết 1 hash thật rồi diễn nốt 2 hash theo<br>trí nhớ | model<br>limitation<br>s                  | soát lại lần hai: <code>git<br/>log --format=%s<br/>-1 &lt;hash&gt;</code> trả về<br>rỗng  | tra <code>git log</code> lấy hash thật<br><code>e388146</code> , <code>4e2f302</code>                                                                  |
| 2<br>0 | #1<br>0/#<br>12 | Bảng §11 <b>đánh số trùng, sai thứ tự</b> và<br><b>thiếu 1 dòng</b> so với bảng này                                              | kỹ thuật                                  | đếm lại dãy số trong<br>bảng                                                               | đánh số lại liên tục 1..18, thêm<br>dòng còn thiếu, sửa 3 tham chiếu<br>chéo                                                                           |
| 2<br>1 | #1<br>1/#<br>12 | §12 trở tới file lượt chạy <b>đã bị thay</b>                                                                                     | kỹ thuật                                  | so tên file trong báo<br>cáo với <code>ls<br/>reports/newman/</code>                       | cập nhật theo lượt sinh viên tự<br>chạy                                                                                                                |
| 2<br>2 | #8/<br>#1<br>2  | README + main-report còn ghi <b>329<br/>assertion</b> (số thật 333) ở 3 chỗ                                                      | kỹ thuật                                  | <code>tools/check-<br/>claims.mjs</code> — soát<br>mọi con số công bố<br>so với raw JSON   | sửa 3 chỗ; phép kiểm vào <code>npm<br/>run verify</code> mục 5b                                                                                        |

| #      | Lượt            | AI sai gì                                                                                                                                                    | Nhóm lý do         | Phát hiện bằng cách nào                                                                    | Đã sửa thế nào                                                                                                                |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>3 | #5/<br>#1<br>4  | Dán nhãn <b>SV</b> cho 22 case do AI sinh và gọi là "sinh viên tự thêm" — không thoả §6.3 "of your own"; cùng họ với việc ghi "SV đã đọc" khi chưa đọc       | prompt quality     | bản review của người chấm đối chiếu <code>extended.md</code> với lời khai ở Interaction #5 | đổi nhãn <b>AI-2</b> , cảnh báo đầu file, tạo <code>own.md</code> , thêm bất biến chặn nhãn <b>SV</b>                         |
| 2<br>4 | #1<br>2/#<br>14 | <code>check-submission.mjs</code> coi mọi lỗi gh là "issue KHÔNG tồn tại" → báo sai 3 issue, người chấm trừ điểm oan                                         | model limitation s | kiểm lại bằng API công khai: cả 3 issue đều OPEN                                           | dùng <code>curl</code> API công khai; chỉ HTTP 404 là thiếu                                                                   |
| 2<br>5 | #5/<br>#1<br>3  | <code>TC-CART-101/102</code> dán nhãn <b>Security</b> nhưng không trở được SEC-0x nào — dùng chữ "security" theo nghĩa thông thường thay vì theo SEC-01...07 | prompt quality     | <code>tools/check-cases.mjs</code> — bắt biến "case Security phải trở một SEC-0x"          | ghi rõ "ngoài SEC-01...07" + ghi <b>lỗi hỏng của danh sách SEC</b> vào traceability, kèm đề nghị thêm mục SEC về toàn vẹn giá |

Bốn lỗi đáng giá nhất về phương pháp là #9, #10, #14 và #16. Riêng #16 đáng đọc vì nó là **lỗi mà chính lượt tự audit của AI đã dán nhãn VALID** — bằng chứng cụ thể cho hạn chế đã ghi ở Interaction #5: AI không tự phát hiện được điểm mù của chính nó, và phép kiểm bắt được nó (soát chéo cột *expect* với cột *checks*) chỉ xuất hiện khi đọc lại bài với vai người chấm.

Ba lỗi #9, #10 và #14 — đặc biệt #14, vì nó là **một bản sửa sai được sửa lại**: lượt chạy sau lần sửa đầu đã xanh và trông như đã xong. Chỉ có lượt **kiểm tái lập** mới lộ ra. Nguyên tắc: một bản sửa chỉ đúng khi kết quả **tái lập được**, không phải khi nó xanh một lần.

Ngoài ra — cả hai làm test case đỏ, và nếu không truy nguyên thì sẽ bị **báo thành bug của SUT**. Sau khi sửa, API-02 từ 34 assertion đỏ còn 30. Đó là lý do mỗi assertion đỏ phải trả lời được: *đỏ vì SUT sai, vì test viết sai, hay vì môi trường?*